

Plan d'études pour l'obtention du

# Bachelor of Science en biologie

Accepté par la Faculté des sciences et de médecine le 30.05.2022  
Version révisée du 13.04.2026

# Table des matières

|                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 GÉNÉRALITÉS.....</b>                                                          | <b>3</b> |
| 1.1 Titres universitaires et voies d'études .....                                  | 3        |
| 1.2 Structure générale des études .....                                            | 4        |
| 1.3 Compétences acquises .....                                                     | 5        |
| 1.4 Évaluation des unités d'enseignement (UE) et acquisition des crédits ECTS..... | 5        |
| 1.5 Langues d'enseignement.....                                                    | 6        |
| 1.6 Éthique scientifique.....                                                      | 6        |
| 1.7 Règlements et informations complémentaires.....                                | 7        |
| <b>2 BACHELOR OF SCIENCE (BSC).....</b>                                            | <b>8</b> |
| 2.1 La première année d'études .....                                               | 8        |
| 2.1.1 Unités d'enseignement de la première année .....                             | 8        |
| 2.1.2 Contenu des UE de la première année.....                                     | 8        |
| Les cours en biologie et biologie propédeutique .....                              | 8        |
| Les autres branches propédeutiques.....                                            | 9        |
| 2.2 La deuxième et la troisième année d'études .....                               | 9        |
| 2.3 La deuxième année d'études .....                                               | 9        |
| 2.3.1 Unités d'enseignement de la 2 <sup>e</sup> année.....                        | 9        |
| 2.3.2 Contenu des UE de la 2 <sup>e</sup> année .....                              | 10       |
| 2.4 La troisième année d'études .....                                              | 12       |
| 2.4.1 Unités d'enseignement de la 3 <sup>e</sup> année.....                        | 12       |
| 2.4.2 Contenu des UE de la 3 <sup>e</sup> année .....                              | 12       |
| 2.5 Les examens .....                                                              | 13       |
| 2.6 Pré-requis pour l'accès aux programmes de Master en Biologie .....             | 13       |

# 1 Généralités

Ce plan d'études contient toutes les informations nécessaires aux étudiant·e·s qui souhaitent entreprendre des études de biologie à l'Université de Fribourg. Il est soumis aux conditions du **Règlement du 30 mai 2022 pour l'obtention des Bachelor of science et des Master of science de la Faculté des sciences et de médecine** (appelé ci-après Règlement).

Le Règlement du 30 mai 2022 pour l'obtention des Bachelor of Science et des Master of Science prévoit une limitation de la durée des études de Bachelor et de Master, ainsi que des branches complémentaires (voir articles 11, 13 et 14) (<https://www.unifr.ch/scimed/fr/rules/regulations>).

## 1.1 Titres universitaires et voies d'études

La Faculté des Sciences décerne, aux étudiant·e·s qui ont accompli avec succès leurs études, les titres officiels suivants :

- **Bachelor of Science en biologie**, appelé ci-après **BSc**.
- **MSc in Environmental Biology** et **MSc in Molecular Life and Health Sciences**, appelés ci-après **MSc**.

**La voie d'études du BSc** en biologie offre une formation de base en biologie. Les connaissances générales et la méthodologie qu'elle apporte constituent un bagage solide pour des orientations professionnelles variées. Le BSc en biologie dispense aussi la formation essentielle et indispensable pour la poursuite des études scientifiques plus approfondies conduisant au MSc in Environmental Biology ainsi qu'au MSc in Molecular Life and Health Sciences. Tous les titulaires d'un diplôme de maturité fédérale ou d'un titre jugé équivalent sont admis aux études de BSc en biologie (voir Art. 7 du règlement).

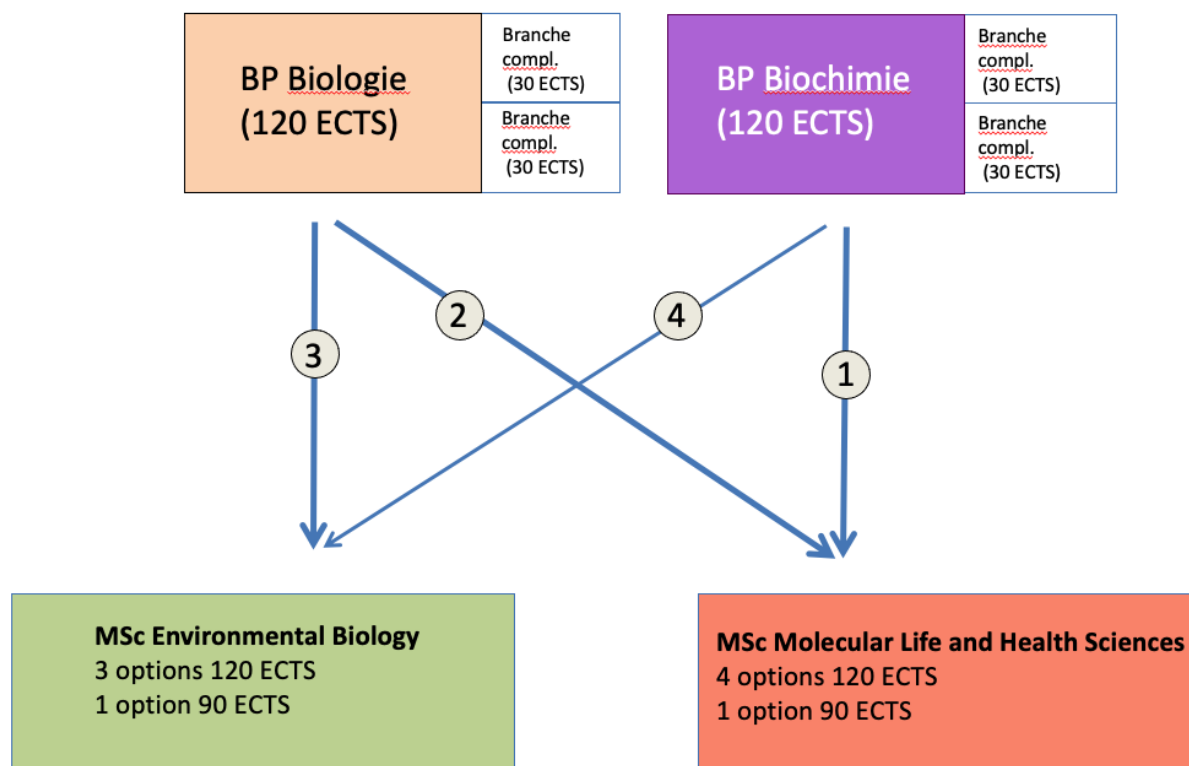
Le BSc en Biologie donne accès aux Master in Biology, nommés « Master of Science in Environmental Biology » et « MSc in Molecular Life and Health Sciences » (voir schéma ci-dessous). Si l'étudiant·e est indécis·e au début du 3<sup>e</sup> semestre, les branches complémentaires « Sciences médicales et moléculaires de la vie » ou « Biologie - des gènes aux écosystèmes » permettent d'acquérir les Unités d'enseignements (UE) qui donnent accès aux deux programmes de Master. S'il ou elle souhaite poursuivre avec un Master en Biologie, l'étudiant·e ayant choisi d'autres branches complémentaires qui ne contiennent pas ces UE est encouragé·e à suivre ces cours additionnels en études optionnelles (voir chapitre 2.6)

**La voie d'études du MSc** offre la possibilité d'approfondir la formation en biologie ainsi qu'une spécialisation dans un domaine particulier. Le MSc donne une ouverture vers diverses formes d'activités professionnelles dans la recherche, l'enseignement, l'industrie, l'économie ou l'administration. Il ouvre la voie aux études doctorales. Le MSc avec branche complémentaire de 90<sup>1</sup> ECTS dans une autre branche enseignable donne aussi accès à la formation pour le « Diplôme d'enseignement pour les écoles de maturité » (DEEM).

Le schéma ci-après montre les différentes voies pour l'obtention du BSc en Biologie ou en Biochimie, ainsi que les voies d'accès aux différentes options aux MSc :

---

<sup>1</sup> Pour le DEEM avec deux domaines, 90 ECTS sont requis pour le deuxième domaine enseignable. Des programmes « +30 » à suivre durant le Master complètent les 60 ECTS acquis durant le Bachelor.



accessible sans complément:

**MSc in Bioinformatics and Computational Biology (120 ECTS)**

- Avec la branche principale (BP) de biochimie (120 ECTS), un complément est nécessaire (**1**) pour l'accès à certaines options du *MSc in Molecular Life and Health Sciences* (voir chapitre 2.6).
- Avec la branche principale de biochimie, il est possible d'accéder au *MSc in Environmental Biology*, mais un complément spécifique est nécessaire (passerelle **4**, voir chapitre 2.6).
- Les étudiant·e·s avec un *BSc en Biologie* peuvent accéder au *MSc in Molecular Life and Health Sciences* (120 ECTS), à condition d'avoir acquis suffisamment de connaissances en sciences moléculaires, p. ex. dans le cadre de la branche complémentaire (passerelle **2** voir chapitre 2.6).
- Les étudiant·e·s avec un *BSc en Biologie* peuvent accéder au *MSc in Environmental Biology* (120 ECTS), à condition d'avoir acquis suffisamment de connaissances en biologie des organismes, p. ex. dans le cadre de la branche complémentaire (passerelle **3**, voir chapitre 2.6).
- Le *MSc in Bioinformatics and Computational Biology* est ouvert sans complément aux étudiant·e·s provenant de chacune des deux orientations.
- Il est possible d'effectuer consécutivement deux programmes de Master.

## 1.2 Structure générale des études

Les études de BSc et de MSc sont composées d'**unités d'enseignement (UE)** telles que les cours, les exercices, les travaux pratiques, le travail de Bachelor (projet de recherche) la thèse de Master, etc. À chaque UE est associé un nombre de **crédits ECTS** (*European Credit Transfer System*) transformables en crédits ECTS par une procédure d'évaluation et de validation. Les études de BSc requièrent l'acquisition de 180 crédits ECTS (correspondant à 6 semestres d'études à plein temps).

Les études de BSc en biologie se composent de la **branche principale** de 120 ECTS et de deux **branches complémentaires** au choix de 30 ECTS ou d'une branche complémentaire au choix de 60 ECTS. La branche principale se compose en première année de la Biologie des organismes I et II, de la biochimie et des UE des **branches propédeutiques** comprenant la biologie, la chimie, la physique et les mathématiques. Les branches de la première année sont complétées

dans les deux années suivantes par de nombreux cours dans le domaine de la biologie et d'un travail personnel au sein d'une équipe de recherche (travail de Bachelor).

Pour mener l'étudiant·e au BSc, le plan d'études prévoit des UE sous diverses formes :

- Les **cours** initient à la rigueur et à la démarche scientifique. Ils permettent d'acquérir les connaissances essentielles et à comprendre les concepts fondamentaux.
- Les **exercices** accompagnent les cours en contribuant à la compréhension et à l'assimilation de leur contenu. Ils donnent l'occasion d'appliquer les principes généraux et d'exercer des techniques et méthodes.
- Les **travaux pratiques** sont à la base de la démarche scientifique. Les étudiant·e·s sont confronté·e·s à des expériences de biologie, apprennent à utiliser diverses techniques spécifiques. Ils ou elles exercent leur sens de l'observation, de l'analyse critique et de l'interprétation des résultats.
- Les **séminaires** sont des exposés suivis d'une discussion sur un thème de recherche spécifique donné par un spécialiste du domaine provenant souvent d'une autre université suisse ou d'un autre pays.
- Le **travail de Bachelor** (13 ECTS) est une initiation à la recherche scientifique au sein d'une équipe de recherche. Il est entrepris sous la direction d'un chercheur ou d'une chercheuse expérimenté·e.

### 1.3 Compétences acquises

Avec l'obtention d'un **BSc en biologie**, l'étudiant·e aura consolidé ses bases scientifiques et acquis une connaissance générale et une vision large de sa branche principale. Il aura développé une faculté de synthèse et une pensée critique qui lui permettront d'aborder des études approfondies ou une spécialisation dans son domaine.

Avec chaque **branche propédeutique**, l'étudiant·e aura acquis des connaissances de base dans une discipline autre que sa branche principale, facilitant la compréhension de celle-ci. Elle lui offrira de plus une culture scientifique élargie.

Avec l'acquisition d'une **branche complémentaire** dans le cadre de son BSc, l'étudiant·e aura approfondi ses connaissances de base en biologie et en biochimie ou/et, selon le choix de la branche complémentaire, développé une ouverture à l'interdisciplinarité, lui facilitant à l'avenir le dialogue et la collaboration avec des spécialistes d'autres disciplines.

Grâce à une **formation bilingue** intégrée, l'étudiant·e aura enrichi son vocabulaire spécifique dans deux langues et acquis la capacité de dialoguer, dans ses branches d'études, avec des spécialistes aussi bien en français qu'en allemand.

### 1.4 Évaluation des unités d'enseignement (UE) et acquisition des crédits ECTS

L'acquisition des crédits ECTS passe par trois étapes : l'évaluation des UE, le regroupement des UE en paquets de validation et la validation des crédits ECTS.

**L'évaluation** des exercices et des travaux pratiques se fait suivant des critères (nombre de rapports rendus, présence, excursions, etc.) énoncés en début de semestre. Les modalités d'examen et la durée des épreuves sont fixées dans des annexes aux plans d'études.

L'évaluation satisfaisante des exercices est un prérequis pour accéder à l'épreuve du cours correspondant. Les épreuves se déroulent, en général, durant trois sessions d'examens (hiver, été, automne) ou pendant le semestre. Pour chaque épreuve qui a lieu pendant une session d'examens, l'étudiant·e s'inscrit dans les délais prescrits par la Faculté des sciences et de médecine selon la procédure on-line par le portail d'étudiant·e·s MyUniFR (<https://my.unifr.ch>), accessible avec le compte personnel et le mot de passe fournis par l'Université. L'épreuve porte sur la matière de l'UE telle qu'elle a été enseignée la dernière fois. En cas d'exception, celle-ci sera communiquée par le Département et/ou par l'enseignant·e responsable. L'échelle des notes

s'étend de 6 (meilleure note) à 1 (plus mauvaise note). Une épreuve dont la note est inférieure à 4 peut être répétée une seule fois et au plus tôt lors de la session d'examens suivante.

Les **paquets de validation** regroupent plusieurs UE qui peuvent être évaluées séparément. Le nombre de paquets est fixé par l'Art. 24 et 27 du règlement et le contenu est précisé par ce plan d'études.

Les conditions de validation des crédits ECTS sont décrites dans l'Art. 25 du règlement.

Après validation, sur demande de l'étudiant·e et après acquittement de la taxe d'examen, un relevé de prestations indiquant les résultats des évaluations et le nombre de crédits acquis sera délivré par le Décanat (Art. 28 et 30 du règlement).

## 1.5 Langues d'enseignement

Les études de BSc sont bilingues français-allemand. Cela signifie que certains enseignements sont donnés en français et d'autres en allemand, au choix de l'enseignant·e. Toutefois, l'étudiant·e a toujours la possibilité de s'exprimer dans l'une ou l'autre de ces langues. Les enseignements de la 3<sup>e</sup> année peuvent parfois être donnés en anglais. Au niveau Bachelor, les examens ainsi que les travaux écrits (rapports de travaux pratiques, rapport de stage, etc.) peuvent être effectués, au choix, en français, en allemand ou éventuellement en anglais.

Les enseignements des études de MSc sont donnés exclusivement en anglais. Au niveau master, tous les travaux sont également effectués en anglais, à l'exception de quelques examens.

## 1.6 Éthique scientifique

L'éthique scientifique fait partie intégrante de la formation au sein de la Faculté des sciences et de médecine et s'applique à l'ensemble des disciplines enseignées.

Elle repose sur des principes fondamentaux tels que l'honnêteté, la rigueur, la responsabilité et le respect des personnes, des données et de l'environnement.

Dans tous les travaux écrits et oraux réalisés durant les études, les étudiantes et étudiants doivent respecter les règles de citation et de référencement des sources, éviter toute forme de plagiat ou de falsification de données, et garantir l'authenticité de leur contribution personnelle.

La Faculté veille à sensibiliser les étudiantes et étudiants aux enjeux éthiques propres aux pratiques scientifiques, afin de promouvoir une démarche responsable et conforme aux valeurs de la communauté académique et de la société. L'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) est régie par les départements.

Dans ce cadre, la Faculté a mis en place 2 formations obligatoires à suivre durant son cursus et nécessaire pour valider ses études. Il s'agit des formations ci-dessous :

Les descriptions détaillées se trouvent à l'adresse : <https://www.unifr.ch/scimed/fr/integrity>

### 1. Orientation de base et recherche à la bibliothèque (partie 1)

Le but est de connaître les objectifs et les méthodes spécifiques de la recherche documentaire.

Cette formation est à suivre durant le premier semestre d'études. Les résultats pourront être consultés seulement après la réussite de cette formation et la soumission du formulaire « Déclaration d'intégrité scientifique » signé.

### 2. Recherche systématique et gestion des documents (partie 2)

Le but est de préparer et d'effectuer une recherche documentaire d'une manière systématique et exhaustive.

Cette formation doit être suivie avant ou pendant le travail de Bachelor ou de Master. Elle est obligatoire pour valider le travail de Bachelor ou de Master.

## **1.7 Règlements et informations complémentaires**

De plus amples informations concernant les études en biologie sont contenues dans les documents cités sur la page web à l'adresse <https://www.unifr.ch/scimed/plans>. Ils sont disponibles au Secrétariat du Département de Biologie, Université de Fribourg, Ch. du Musée 10, CH-1700 Fribourg.

Etant donné que les deux domaines d'études sont relativement proches, le Département de Biologie n'autorise un changement de voie d'études du BSc Biologie au BSc Biochimie uniquement si les conditions suivantes sont remplies au moment de la demande :

1. la moyenne de chaque paquet de validation de la branche principale doit être égale ou supérieure à 4.0 ;
2. un échec définitif n'a pas été prononcé en BSc biologie ou en BSc biochimie ;
3. l'étudiant·e n'a pas encore entamé son sixième semestre d'études.

## 2 Bachelor of Science (BSc)

[Version 2023, paquets de validation : PV-SBL.0000118, PV-SBL.0000119, PV-SBL.0000120, PV-SBL.0000121]

Le programme du BSc s'étend sur 3 ans d'études et équivaut à 180 crédits ECTS. Il comprend la branche principale à 120 crédits ECTS et deux branches complémentaires à 30 crédits ECTS ou une branche complémentaire à 60 crédits ECTS. La branche principale du Bachelor de Biologie comprend quatre paquets de validation (1-4) répartis sur trois ans.

### 2.1 La première année d'études

La première année d'études en biologie s'efforce d'assurer la meilleure transition possible entre le gymnase et l'université. Afin de permettre à l'étudiant·e de pouvoir assez tôt mesurer ses capacités et bien discerner son intérêt pour la biologie, les UE de cette année ont été regroupées en deux paquets de validation :

- 1) **Branches propédeutiques générales** (36 ECTS ; PV-SBL.0000118)
- 2) **Branches propédeutiques du domaine** (24 ECTS ; PV-SBL.000119)

#### 2.1.1 Unités d'enseignement de la première année

##### Branches propédeutiques générales

|                                | Semestre | h. tot. | ECTS      |
|--------------------------------|----------|---------|-----------|
| <b>Branches propédeutiques</b> |          |         |           |
| Physique propédeutique         | SA/SP    | 164     | 12        |
| Chimie propédeutique           | SA/SP    | 141     | 12        |
| Mathématiques propédeutiques   | SA/SP    | 168     | 12        |
|                                |          |         | <b>36</b> |

##### Branches propédeutiques du domaine

| Code      | Unité d'enseignement                                                             | Semestre | h. tot. | ECTS      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|
|           | <b>Biologie</b>                                                                  |          |         |           |
| SBL.00040 | Biologie des organismes I : vertébrés (cours et travaux pratiques/excursions)    | SA       | 28      | 3         |
| SBL.00041 | Biologie des organismes II : invertébrés (cours et travaux pratiques/excursions) | SP       | 28      | 3         |
| SBC.00119 | Fondements de biochimie                                                          | SP       | 52      | 6         |
|           | <b>Branches propédeutiques</b>                                                   |          |         |           |
|           | Biologie propédeutique (variante I)                                              | SA/SP    | 116     | 12        |
|           |                                                                                  |          |         | <b>24</b> |

#### 2.1.2 Contenu des UE de la première année

Pour chaque UE, un descriptif détaillé est disponible sur le programme des cours (<https://www.unifr.ch/timetable/>) avec en particulier un descriptif du contenu et des objectifs d'apprentissage.

##### Les cours en biologie et biologie propédeutique

- Les cours de *Biologie des organismes I* et *II* (SBL.00040 et SBL.00041) portent sur la classification des vertébrés (Biologie des organismes I) et des protistes et invertébrés (Biologie des organismes II), leur organisation, anatomie comparée et écologie du comportement. Durant les travaux pratiques, les étudiant·e·s effectuent des exercices de détermination. Les excursions ont pour but l'observation des espèces dans leur milieu naturel, l'apprentissage de leur détermination et de leur écologie.
- Le cours *Fondements de biochimie* (SBC.00119) présente une introduction à la biochimie et décrit la composition, la structure et les voies métaboliques principales des composants

cellulaires les plus importants et des organismes (sucres, acides nucléiques, acides aminés et lipides).

- La Biologie propédeutique comprend les cours de *Biologie générale I* et *II* (SBL.00001 et SBL.00002) qui donnent une introduction à la biologie (Biologie cellulaire, Génétique, Biologie moléculaire, Ecologie, Biologie végétale, Biologie de l'évolution) et traitent des structures et fonctions biologiques, du niveau moléculaire à l'organisme. Les *travaux pratiques de Biologie générale I* (SBL.00003) et *II* (SBL.00004) illustrent des notions de biologie fondamentale. Voir le plan d'études concernant les branches propédeutiques de biologie ([https://cdn.unifr.ch/scimed/plans/current/Plan\\_Bprop\\_BL\\_fr.pdf](https://cdn.unifr.ch/scimed/plans/current/Plan_Bprop_BL_fr.pdf))

#### Les autres branches propédeutiques

Les autres branches propédeutiques offrent une formation élémentaire dans d'autres disciplines que la biologie. Ces branches sont nécessaires pour la compréhension de la biologie. Elles comprennent la *chimie propédeutique*, la *physique propédeutique* et les *mathématiques propédeutiques*. Les UE sont fixées par le département concerné. Pour plus de détails, se référer au *Plan d'études des branches propédeutiques et complémentaires de la Faculté des sciences et de médecine de l'Université de Fribourg* (<https://www.unifr.ch/scimed/fr/plans/prop>).

## 2.2 La deuxième et la troisième année d'études

La deuxième et la troisième année sont réparties en deux paquets de validation comprenant des UE de la deuxième et de la troisième année, mais qui se distinguent par leurs thématiques:

3) **Organismes et travail de Bachelor** (37 ECTS ; PV-SBL.0000120)

4) **Molécules et travaux pratiques** (23 ECTS ; PV-SBL.0000121)

## 2.3 La deuxième année d'études

Dès la 2<sup>e</sup> année d'études, à côté des unités d'enseignement de la branche principale, l'étudiant·e devra aussi suivre les UE de la ou des branches complémentaires qu'il ou elle a choisi.

En 2<sup>e</sup> année, l'étudiant·e peut commencer à suivre certaines UE de deux branches complémentaires (de 30 ECTS chacune) ou d'une branche complémentaire (de 60 ECTS). Ces UE proposées par le ou les départements concernés sont spécifiées dans le plan d'études des branches propédeutiques et complémentaires de la Faculté des sciences et de médecine de l'Université de Fribourg. L'étudiant·e doit s'informer suffisamment tôt sur le programme, afin de pouvoir établir au mieux l'horaire des UE de la ou des branches complémentaires et lui permettre d'achever ses études de BSc dans les 3 années prévues.

### 2.3.1 Unités d'enseignement de la 2<sup>e</sup> année

#### Organismes et travail de Bachelor

| Code            | Unité d'enseignement                                                                         | Semestre | h. tot. | ECTS        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|
| <b>Biologie</b> |                                                                                              |          |         |             |
| SBL.00013       | Écologie                                                                                     | SA       | 42      | 4           |
| SME.05103       | Microbiologie générale et médicale                                                           | SA       | 24      | 3           |
| SBL.00074       | Biologie des organismes III : champignons et plantes (cours et travaux pratiques/excursions) | SP       | 72      | 5           |
| SBL.00075       | Introduction aux biostatistiques                                                             | SA       | 14      | 1.5         |
| SBL.00015       | Physiologie animale                                                                          | SP       | 28      | 3           |
| SBL.00063       | Bases de bactériologie                                                                       | SA       | 14      | 1.5         |
|                 |                                                                                              |          |         | <b>18.0</b> |

**Molécules et travaux pratiques**

| Code                                | Unité d'enseignement                                               | Semestre | h. tot. | ECTS        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|
| <b>Biologie</b>                     |                                                                    |          |         |             |
| SBL.00014                           | Biologie moléculaire                                               | SA       | 28      | 3           |
| SBL.00019                           | Méthodes de biologie moléculaire                                   | SA       | 28      | 3           |
| SBC.00106                           | Biologie cellulaire                                                | SP       | 39      | 4           |
| SBL.00057                           | Biologie du développement                                          | SP       | 16      | 1.5         |
| SBL.00065                           | Travaux pratiques de biologie moléculaire                          | SP       | 24      | 1           |
| SBL.00066                           | Biologie moléculaire et cellulaire des plantes (travaux pratiques) | SP       | 18      | 1           |
|                                     |                                                                    |          |         | <b>13.5</b> |
| <b>Branche(s) complémentaire(s)</b> |                                                                    |          |         |             |
| –                                   | (voir les UE proposées par le ou les départements concernés)       | SA/SP    |         | <b>30</b>   |

**2.3.2 Contenu des UE de la 2<sup>e</sup> année**

- Le cours *Écologie* (SBL.00013) comprend une introduction à la biologie des populations et décrit les interactions biotiques et l'écologie des communautés.
- Le cours *Biologie moléculaire* (SBL.00014) décrit les mécanismes moléculaires liés aux acides nucléiques et à la régulation génique chez les eucaryotes et les procaryotes. Ce cours se base sur les concepts acquis lors du cours d'introduction SBL.00001. Les thèmes traités sont entre autres la structure de la chromatine, la transcription, la régulation transcriptionnelle et post-transcriptionnelle, et les mécanismes liés à l'épigénétique.
- Le cours *Méthodes de Biologie moléculaire* (SBL.00019) est une introduction aux principes et aux méthodes de biologie moléculaire.
- Le cours *Bases de bactériologie* (SBL.00063) explique les bases de la physiologie bactérienne. Il traite notamment de nutrition, de métabolisme, de croissance et de motilité, ainsi que du comportement multicellulaire des bactéries (formation de biofilms, régulation des gènes par quorum-sensing). Il donne également un aperçu de la diversité du monde bactérien et de son évolution depuis les débuts de la vie sur Terre.
- Le cours *Microbiologie générale et médicale* (SME.05103) traite des grands principes de la microbiologie (bactéries, virus, parasites) ; historique, classification, structure, facteurs de pathogénicité, génétique, interactions hôte-pathogène, antibiotiques et antiviraux ; résistances aux antibiotiques et aux antiviraux, microbiologie chez l'Homme et chez l'animal et microbiologie de l'environnement.
- Le cours de *Biologie des organismes III* (SBL.00074) porte sur la biologie des organismes appartenant aux champignons, algues, mousses, fougères et plantes supérieures et comprend une introduction à leur biologie et à la systématique. Durant les travaux pratiques, les étudiant·e·s effectuent des exercices de détermination ; ils-elles participent à des excursions dans différentes zones végétales.
- Durant les travaux pratiques *Méthodes de biologie moléculaire* (SBL.00065), les étudiant·e·s utiliseront des méthodes de biologie moléculaire pour le clonage, le génotypage et l'expression de protéines. Les étudiant·e·s apprennent à utiliser des outils et techniques de base, appliquent des principes vus aux cours théoriques (SBL.00001, BL.00014, SBL.00019), et présentent leurs résultats. L'étudiant·e apprend aussi à rédiger un protocole et un rapport scientifique simple.
- *Biologie moléculaire et cellulaire des plantes (travaux pratiques)* ; SBL.00066. Les étudiant·e·s utilisent des méthodes moléculaires et cellulaires pour l'analyse d'expression des gènes végétaux et la localisation des produits géniques. Ce stage enseigne ainsi les méthodes les plus importantes en biologie moléculaire végétale. L'étudiant·e apprend à organiser son travail, à garder un protocole et à rédiger un rapport scientifique.
- Le cours *Physiologie animale* (SBL.00015) porte sur les bases de la physiologie animale et des thèmes choisis de la physiologie comparée des animaux.

- Le cours *Biologie du développement* (SBL.00057) introduit les principaux phénomènes qui conduisent à la formation d'un organisme multicellulaire. Ce cours donne aussi un aperçu sur les stratégies et techniques utilisées dans ce domaine.
- Le cours *Introduction aux biostatistiques* (SBL.00075) traite des bases de biostatistiques. Nous commençons par un rappel des concepts fondamentaux tel que la population, l'échantillon, l'erreur standard, l'intervalle de confiance, les erreurs de Type I et de Type II et la p-valeur. Ensuite, nous étudierons les outils statistiques les plus couramment utilisés en biologie tels que : test de Student, ANOVA (1 et 2 facteurs ; mesures répétées) et détermination de la taille d'un échantillon.
- Le cours de *Biologie cellulaire* (SBC.00106) porte sur l'étude des mécanismes moléculaires utilisés pour maintenir la fonctionnalité et la structure de la cellule individuelle (trafic des protéines, autophagie, cytosquelette, hérédité mitochondriale), ainsi que de l'organisme en entier (cellules souches, apoptose, jonctions cellulaire, matrice extracellulaire).

## 2.4 La troisième année d'études

La 3<sup>e</sup> année réserve une place importante au travail de Bachelor.

### 2.4.1 Unités d'enseignement de la 3<sup>e</sup> année

#### Organismes et travail de Bachelor

| Code            | Unité d'enseignement                      | Semestre | h. tot. | ECTS      |
|-----------------|-------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| <b>Biologie</b> |                                           |          |         |           |
| SBL.00021       | Biologie de l'évolution                   | SA       | 28      | 3         |
| SBL.00045       | Hormones et développement des plantes     | SP       | 28      | 3         |
| SBL.00031       | Travail de Bachelor (projet de recherche) | SP       | -       | 13        |
|                 |                                           |          |         | <b>19</b> |

#### Molécules et travaux pratiques

| Code            | Unité d'enseignement                                                         | Semestre | h. tot. | ECTS       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|
| <b>Biologie</b> |                                                                              |          |         |            |
| SBL.00018       | Biologie moléculaire des plantes                                             | SA       | 28      | 3          |
| SBL.00020       | Neurobiologie                                                                | SA       | 20      | 2          |
| SBL.00073       | Métabolisme spécialisé : importance en écologie chimique et en santé humaine | SA       | 12      | 1.5        |
| SBL.00055       | Physiologie et biologie cellulaire (travaux pratiques)                       | SA       | 12      | 1          |
| SBC.07004       | Bioinformatique et génomique de base                                         | SA       | 24      | 2          |
|                 |                                                                              |          |         | <b>9.5</b> |

#### Branche(s) complémentaire(s)

|   |                                                              |       |  |           |
|---|--------------------------------------------------------------|-------|--|-----------|
| – | (voir les UE proposées par le ou les départements concernés) | SA/SP |  | <b>30</b> |
|---|--------------------------------------------------------------|-------|--|-----------|

### 2.4.2 Contenu des UE de la 3<sup>e</sup> année

- La connaissance de base sur les origines et les manipulations des données de séquences biologiques est un must pour tout chercheur biomédical. Le cours *Bioinformatique et génomique de base* (SBC.07004) est orienté dans deux directions principales. Premièrement, il présente les concepts de base permettant la compréhension des bases de données de séquences d'ADN et de protéines et leur analyse à l'aide d'outils bioinformatiques (alignements par paires, dotplots, alignements de séquences multiples, recherche de séquences dans les bases de données, motifs de séquences ou modèles de Markov cachés). Ensuite, il introduit des concepts de génomique tels que les technologies de séquençage, le projet du génome humain et les navigateurs de génome. Chaque semaine, un concept principal est détaillé, expliquant les algorithmes des méthodes les plus importantes avec un regard particulier sur leurs avantages et inconvénients. Chaque semaine, des exercices pratiques directement liés aux cours théoriques sont utilisés pour renforcer l'apprentissage en s'appuyant sur des outils web simples.
- Le cours *Biologie moléculaire des plantes* (SBL.00018) approfondit les aspects moléculaires et cellulaires de la biologie végétale.
- Le cours *Neurobiologie* (SBL.00020) porte sur la neurobiologie avancée et présente des facettes allant des molécules aux cellules et aux fonctions neuronales y compris le comportement.
- Le cours *Biologie de l'évolution* (SBL.00021) parle des mécanismes de l'évolution et de la génétique de l'évolution ainsi que de thèmes choisis de la recherche moderne sur l'évolution.
- Les cours *Hormones et développement des plantes* (SBL.00045) présente les bases physiologiques, biochimiques et moléculaires du développement des plantes.
- Les travaux pratiques *Physiologie et biologie cellulaire* (SBL.00055) illustrent les divers aspects méthodologiques utilisés pour l'étude des organismes ainsi que certains aspects de leur développement.

- Le cours *Métabolisme spécialisé : importance en écologie chimique et en santé humaine* (SBL.00073) explore le métabolisme du vivant et plus particulièrement le métabolisme spécialisé. Nous définirons tout d'abord les constituants du métabolisme ainsi que leurs origines et leurs fonctions. Puis, nous aborderons la notion de spécialisation au sein du métabolisme à la fois en termes de fonctionnalités biologiques comme en termes d'occurrence au sein du vivant. Nous détaillerons enfin les mécanismes et les voies biosynthétiques permettant d'expliquer l'émergence de ce métabolisme spécialisé. Au cours de ces différentes étapes nous observerons le métabolisme sous l'angle de l'écologie chimique et sous celui de la santé humaine
- Le *Travail de Bachelor* (SBL.00031) s'effectue au sein d'une équipe de recherche. Il consiste en un travail de recherche personnel dirigé par un chercheur ou une chercheuse expérimenté-e. SBL.00031 correspond à 50 % du temps de travail durant les 14 semaines du semestre.

## 2.5 Les examens

**Les conditions d'évaluation des UE sont indiquées dans des annexes, par domaine.** Prière de consulter les annexes de la biologie, de la biochimie, de la chimie, des mathématiques, des sciences médicales, et de la physique.

**Deux paquets de validation** regroupent les UE de première année et donnent droit à 60 crédits ECTS.

**Deux paquets de validation** regroupent les UE de 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> année qui n'appartiennent pas à la branche complémentaire et donnent droit à 60 crédits ECTS.

**Un ou plusieurs paquets de validation** regroupent les UE de la ou des branches complémentaires qui sont évaluées suivant le plan d'études de cette ou ces branches. Ils donnent droit à 2x30 ou 1x60 crédits ECTS. Une branche complémentaire non réussie peut être remplacée par une autre branche complémentaire.

La validation des paquets ci-dessus (5 ou 6 au total) donne droit au titre de **Bachelor of Science en biologie, Université de Fribourg (BSc)**, si ceux-ci permettent obtenir au minimum 180 crédits ECTS.

## 2.6 Pré-requis pour l'accès aux programmes de Master en Biologie

Les conditions pour l'accès au *MSc in Environmental Biology* ou au *MSc in Molecular Life and Health Sciences* (les chiffres se rapportent aux flèches numérotées du schéma du chapitre 1.1) sont les suivantes :

**1 :** Sous condition d'avoir acquis les UE suivantes :

| Code      | Unité d'enseignement | Semestr<br>e | ECTS |
|-----------|----------------------|--------------|------|
| SBL.00020 | Neurobiologie        | SA           | 2    |
| SBL.00015 | Physiologie animale  | SP           | 3    |

L'accès aux options « Biochemistry and cell biology » ou « Teaching » ne demande pas ce complément.

**2 :** Sous condition d'avoir acquis les UE suivantes :

| Code      | Unité d'enseignement                | Semestr<br>e | ECTS |
|-----------|-------------------------------------|--------------|------|
| SBC.00009 | Méthodes de biochimie               | SP           | 1.5  |
| SBC.00113 | Compléments de biologie moléculaire | SP           | 3    |
| SBC.00114 | Biochimie générale                  | SA           | 3.5  |

L'accès à l'option « Teaching » ne demande pas ce complément.

**3 : Sous condition d'avoir acquis les UEs suivantes :**

| Code      | Unité d'enseignement                               | Semestre | ECTS |
|-----------|----------------------------------------------------|----------|------|
| SBL.00068 | Phytopathologie et interactions plantes-pathogènes | SA       | 3    |
| SBL.00061 | Diversité fonctionnelle des microorganismes        | SA       | 1.5  |
| SBL.00049 | Génétique des populations                          | SA       | 3    |

L'accès à l'option « Teaching » ne demande pas ce complément.

**4 : Sous condition d'avoir acquis les UE suivantes :**

| Code      | Unité d'enseignement                                                                         | Semestr<br>e | ECTS |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| SBL.00013 | Écologie                                                                                     | SA           | 4    |
| SBL.00018 | Biologie moléculaire des plantes                                                             | SA           | 3    |
| SBL.00021 | Biologie de l'évolution                                                                      | SA           | 3    |
| SBL.00068 | Phytopathologie et interactions plantes-pathogènes                                           | SA           | 3    |
| SBL.00040 | Biologie des organismes I : vertébrés (cours et travaux pratiques/excursions)                | SA           | 3    |
| SBL.00041 | Biologie des organismes II : invertébrés (cours et travaux pratiques/excursions)             | SP           | 3    |
| SBL.00074 | Biologie des organismes III : champignons et plantes (cours et travaux pratiques/excursions) | SP           | 5    |
| SBL.00075 | Introduction aux biostatistiques                                                             | SA           | 1.5  |
| SBL.00045 | Hormones et développement des plantes                                                        | SP           | 3    |
| SBL.00049 | Génétique des populations                                                                    | SA           | 3    |
| SBL.00073 | Métabolisme spécialisé : importance en écologie chimique et en santé humaine                 | SA           | 1.5  |
| SBL.00061 | Diversité fonctionnelle des microorganismes                                                  | SA           | 1.5  |

Remarque : il est conseillé aux étudiant·e·s qui ne peuvent pas acquérir les UEs ci-dessus dans le cadre d'une branche complémentaire, de les suivre en études optionnelles (« enseignement complémentaire en sciences ») déjà durant le Bachelor. Ceci est aussi valable au cas où un Master était envisagé auprès d'une autre Université.